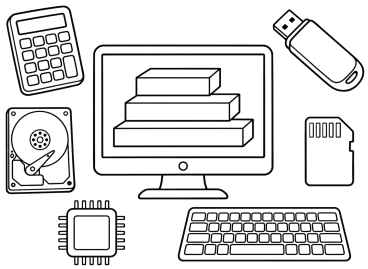
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

10 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

3 ඒකකය

පරිගණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිත කරන ක්‍රම



(!) ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 3 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

(i) මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - පරීක්ෂා කළ යුතු දේ, පෙළපොත් පිටු, ප්‍රශ්නාවලිය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 5, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **3 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - ගෙදර වැඩ, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය, පුවරු පුහුණුව**

(★) පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **සෑම පරිගණකයකම** Calculator **විවෘත වී එහි** Programmer **ආකාරය ක්‍රියා කරයි.**
- ☐ Notepad **හා** MS Word **විවෘත වේ;** 4 **ප්‍රායෝගිකය සඳහා ෆ්ලෑෂ් ධාවකයක් සූදානම්.**
- ☐ **සෑම පරිවර්තනයක්ම පියවරෙන් පියවර පෙන්වීමට ප්‍රක්ෂේපකය ක්‍රියා කරයි.**

"සිසුන් සෑම පිළිතුරක්ම Calculator **මත පරීක්ෂා කරන විට අනුමාන කිරීම නවතා දැන ගැනීම අරඹයි."**

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A හිස්තැන් පුරවන්න	6
	B සංඛ්‍යාංක පරීක්ෂා කරන්න	6
	C වගුව සම්පූර්ණ කරන්න	8
	D බර සාධක	8
	E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	5
	F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
පරිච්ඡේදය 2	A MSD හා LSD සොයන්න	8
	B MSB හා LSB සොයන්න	8
	C ද්විමයට හරවන්න	6
	D අෂ්ටමයට හා ෂඩ්දශමයට හරවන්න	8
	E නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	3
	F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	6
පරිච්ඡේදය 3	A වගුව සම්පූර්ණ කරන්න	8
	B දශමයට හරවන්න	8
	C ද්විමය හරහා හරවන්න	8
	D කාණ්ඩ සාදන්න	8
	E සංඛ්‍යාංක බිටුවලින් ලියන්න	8
පරිච්ඡේදය 4	A හිස්තැන් පුරවන්න	8
	B ගළපන්න	6
	C මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
	D ගණනය කරන්න	10
පරිච්ඡේදය 5	A BCD කේතයෙන් ලියන්න	7
	B ASCII කේත	6
	C පණිවිඩය විකේතනය කරන්න	5
	D කුමන කේත ක්‍රමයද?	7
	E හරස්පද (Crossword)	10
	F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	6
අවසානය	3 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**225**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	**පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි අඳිති.**
කරන්න	**ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම**: Calculator, File Explorer, Notepad **හා** MS Word.
ලියන්න	**ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් ඉණිමඟ හා කාණ්ඩ පරීක්ෂා කරන්න.**
ලකුණු	**එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.**

(★) **ඉඟිය**: 1 - 3 **පරිච්ඡේදවල සෑම පාඩමක් ආරම්භයේදීම** 2, 8 **හා** 16 **හි බල පුවරුවේ ලියන්න.**

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (37)	පරි. 2 (39)	පරි. 3 (40)	පරි. 4 (28)	පරි. 5 (41)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (225)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

ප්‍රායෝගික පනේ පෙළපොත් ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (96 පිටුව)	පරිගණකයේ වර්ණ කේත (වගුව 3.13)	DEC තෝරා HEX කියවා ඇත: ලා රෝස **#FFB6C1**; අහස් නිල් **#3299CC**; කොළ **#00FF00**; කහ **#FFEE00**.
2 (84 - 85 පිටු)	දශමයෙන් ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමයට	$155 = 10011011_2 = 233_8 = 9B_{16}$; $472 = 111011000_2 = 730_8 = 1D8_{16}$; $1163 = 10010001011_2 = 2213_8 = 48B_{16}$.
3 (87 - 95 පිටු)	පරිවර්තන පරීක්ෂා කිරීම	$1010010111_2 = 663_{10}$; $2065_8 = 1077_{10}$; $10101010110_2 = 2526_8$; $4DEF_{16} = 100110111101111_2$.
4 (98 පිටුව)	තැටියේ හා ෆ්ලෑෂ් ධාවකයේ ධාරිතාව	බයිට ගණන 1024න් තුන් වරක් බෙදූ විට GB අගය ලැබේ. ෆ්ලෑෂ් ධාවකය ලේබලයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් පෙන්වයි: නිෂ්පාදකයන් 1 GB = බයිට 1000 000 000 ලෙස ගනී, පරිගණකය 1024 × 1024 × 1024 ලෙස ගනී.
5 (104 පිටුව)	ASCII හා යුනිකේත	ICT = 73, 67, 84 = 1001001, 1000011, 1010100; POT = 80, 79, 84; 0D85 + Alt X සිංහල අකුරක් ද 0B85 + Alt X දෙමළ අකුරක් ද දෙයි.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - පරිගණකයේ සංඛ්‍යා පද්ධති	71 - 80 (3.1, 3.2)	96
පරිච්ඡේදය 2 - වෙසෙසි සංඛ්‍යාංක හා දශමය පරිවර්තනය	81 - 85 (3.3, 3.4)	82, 84, 85
පරිච්ඡේදය 3 - සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තනය	86 - 96 (3.5)	87 - 96
පරිච්ඡේදය 4 - දත්ත ආචයන ධාරිතාව	97 - 101 (3.6)	98
පරිච්ඡේදය 5 - කේත ක්‍රම	102 - 108 (3.7)	103, 104, 108
ASCII, EBCDIC හා සිංහල යුනිකේත	109 - 114 (උපග්‍රන්ථය)	-

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදය කියද?	**8**
2. 13 නිරූපණය කරන ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංකය කුමක්ද?	**D**
3. 100_2 හි 1 හි බර සාධකය කුමක්ද?	**2^2 (= 4)**
4. 3290 හි LSD කුමක්ද?	**0**
5. එක් අෂ්ටමය සංඛ්‍යාංකයක් ලියන්නේ බිටු කියකින්ද?	**3**
6. 1111_2 ෂඩ්දශමයෙන් කුමක්ද?	**F**
7. 10_8 දශමයෙන් කියද?	**8**
8. නිබලයක බිටු කියක් ඇත්ද?	**4**
9. වඩා වේගවත් කුමක්ද: සංචිත මතකය ද RAM ද?	**සංචිත මතකය**
10. EBCDIC මගින් අනුලක්ෂණ කියක් ලිවිය හැකිද?	**256**

★ **ඉඟිය:** සෑම පරිවර්තනයකටම පසු එය අනෙක් පැත්තට හරවා පරීක්ෂා කරන්නට කියන්න: ද්විමයෙන් නැවත දශමයට.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

පරිගණකයේ සංඛ්‍යා පද්ධති

A හිස්තැන් පුරවන්න

6 ලකුණු

1. වොල්ටීය මට්ටම්	**2.** ද්විමය	**3.** ඇබකසය
4. සංඛ්‍යාව	**5.** පාදය	**6.** බර සාධක

B සංඛ්‍යාංක පරීක්ෂා කරන්න

6 ලකුණු

1. 1201_2 නැත (2 ද්විමය සංඛ්‍යාංකයක් නොවේ)	**2.** 386_8 නැත (8 අෂ්ටමය සංඛ්‍යාංකයක් නොවේ)
3. $9A_{16}$ ඔව් (දෙකම ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංක ය)	**4.** 75_8 ඔව් (7 හා 5 අෂ්ටමය සංඛ්‍යාංක ය)
5. $1G_{16}$ නැත (G ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංකයක් නොවේ)	**6.** 101_2 ඔව් (1 හා 0 ද්විමය සංඛ්‍යාංක ය)

C වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

සංඛ්‍යා පද්ධතිය	පාදය	භාවිත වන සංඛ්‍යාංක	විශාලතම සංඛ්‍යාංකය
ද්විමය	**2**	0, 1	**1**
අෂ්ටමය	8	**0 සිට 7**	**7**
දශමය	**10**	0, 1, 2 ... 9	**9**
ෂඩ්දශමය	**16**	**0 - 9 හා A - F**	F

තද අකුරින් ඇති සෑම පිළිතුරකටම ලකුණු 1 (හිස්තැන් 8).

D බර සාධක

8 ලකුණු

1. 4065_{10}

10^3	10^2	10^1	10^0
4	0	6	5

2. 101101_2

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	1	0	1

3. 3075_8

8^3	8^2	8^1	8^0
3	0	7	5

4. $2AF_{16}$

16^2	16^1	16^0
2	A	F

එකකට ලකුණු 2; එක් බර සාධකයක් වැරදි නම් ලකුණු 1. අවසාන සංඛ්‍යාංකයේ බර සාධකය සැමවිටම පාදයේ බලය 0 යි.

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

5 ලකුණු

1. **T** - ඕනෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියක පාදය දශමය සංඛ්‍යාංකවලින් ලියයි.

2. **F** - අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ විශාලතම සංඛ්‍යාංකය **8** යි.

3. **T** - ෂඩ්දශමය පද්ධතියේ **C** මගින් **12** නිරූපණය වේ.

4. **T** - එක් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංකයක් බිටු **4**කින් ලිවිය හැකිය.

5. **F** - **#871F78** හි **#** මගින් පෙන්වන්නේ එය ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවයි.

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. 23_y **යන සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යා පද්ධති හතරෙන් කුමකට අයත් විය හැකිද? පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 2)**

අෂ්ටමය (y = 8), **දශමය** (y = 10) **හෝ ෂඩ්දශමය** (y = 16) - **ලකුණු** 1. **එය ද්විමය විය නොහැක;** 2 **හා** 3 **ද්විමය සංඛ්‍යාංක නොවේ (ද්විමයේ ඇත්තේ** 0 **හා** 1 **පමණි)** - **ලකුණු** 1.

2. පරිගණකය ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියද භාවිත කරන්නේ ඇයි? එහි එක් භාවිතයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ද්විමය සංඛ්‍යා දිගු නිසා මිනිසාට කියවීමට අසීරුය. එක් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංකයක් බිටු 4**ක් වෙනුවට යෙදිය හැකි නිසා එය පහසුය (ලකුණු** 1**). භාවිත: මතක ලිපින** (memory addresses), #871F78 **වැනි වර්ණ කේත (ලකුණු** 1**).**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

වෙසෙසි සංඛ්‍යාංක හා දශමය සංඛ්‍යා පරිවර්තනය

A MSD හා LSD සොයන්න

8 ලකුණු

1. 56870_{10}: MSD **5**, LSD **0**	**2.** 154.01_{10}: MSD **1**, LSD **1**
3. 23.080_{16}: MSD **2**, LSD **8**	**4.** $AD239_{16}$: MSD **A**, LSD **9**
5. 0.00110_{2}: MSD **1**, LSD **1**	**6.** 720.05: MSD **7**, LSD **5**
7. 440: MSD **4**, LSD **0**	**8.** 120_{8}: MSD **1**, LSD **0**

ඉලක්කම් දෙකම නිවැරදි නම් සංඛ්‍යාවකට ලකුණු 1. **මතක තබා ගන්න: පූර්ණ සංඛ්‍යාවක** LSD 0 **විය හැකිය; දශම තිතක් ඇත්නම් ශූන්‍ය නොවන අවසාන සංඛ්‍යාංකයයි.**

B MSB හා LSB සොයන්න

8 ලකුණු

1. 1000_{2}: MSB **1** (2^3), LSB **0** (2^0)	**2.** 011101_{2}: MSB **1** (2^4), LSB **1** (2^0)
3. 0.11001_{2}: MSB **1** (2^{-1}), LSB **1** (2^{-5})	**4.** 1.0010_{2}: MSB **1** (2^0), LSB **1** (2^{-3})
5. 0.00110_{2}: MSB **1** (2^{-3}), LSB **1** (2^{-4})	**6.** 1011_{2}: MSB **1** (2^3), LSB **1** (2^0)
7. 0.1_{2}: MSB **1** (2^{-1}), LSB **1** (2^{-1})	**8.** 0.10_{2}: MSB **1** (2^{-1}), LSB **1** (2^{-1})

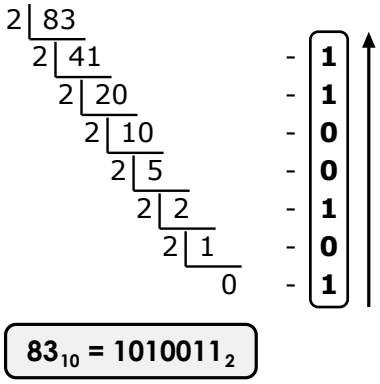
බිටු දෙක හා ඒවායේ බර සාධක නිවැරදි නම් සංඛ්‍යාවකට ලකුණු 1.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

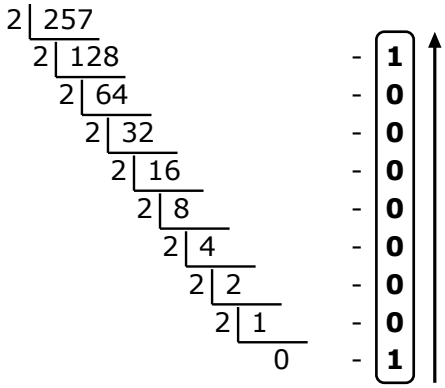
- 1 **ප්‍රායෝගිකයට පෙර සෑම පරිගණකයකම** Calculator **විවෘත කර** Programmer **ආකාරය ඇති බව පරීක්ෂා කරන්න.**
- **පාදය කුඩාවට ලියන සෑම විටම "පාදයෙන් පවුල කියැවේ" යැයි කියන්න. ඉක්මනින් පන්තියත් ඔබ සමඟ එය කියයි.**
- **ශේෂය සැමවිටම පාදයට වඩා කුඩා බව මතක් කරන්න: පාදය** 2 **සඳහා** 0 **හෝ** 1, **පාදය** 16 **සඳහා** 0 **සිට** 15.
- **යුගල වශයෙන් පොත් හුවමාරු කර** Programmer **ආකාරයේ** Calculator **මගින් පරිවර්තන ලකුණු කරන්නට දෙන්න.**
- 100 **පාද හතරෙන්ම** (100 **දෙකේ,** 100 **අටේ,** 100 **දහයේ,** 100 **දාසයේ) පෙන්වා විශාලම එක කුමක්දැයි අසන්න.**

C ද්විමයට හරවන්න

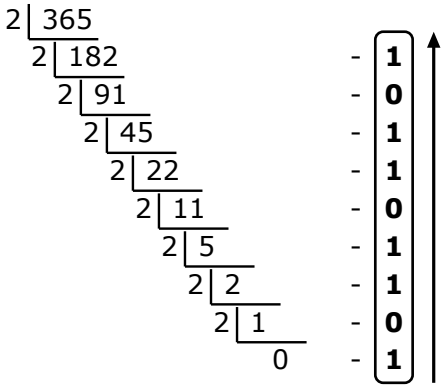
6 ලකුණු



$83_{10} = 1010011_2$



$257_{10} = 100000001_2$



$365_{10} = 101101101_2$

එකකට ලකුණු 2: **බෙදීමේ ඉණිමඟට ලකුණු** 1, **පිළිතුරට ලකුණු** 1.

D අෂ්ටමයට හා ෂඩ්දශමයට හරවන්න

8 ලකුණු

1. 200_{10}: **ශේෂ** 0, 1, 3, **එබැවින්** $\mathbf{310_8}$	**2.** 256_{10}: **ශේෂ** 0, 0, 1, **එබැවින්** $\mathbf{100_{16}}$
3. 350_{10}: **ශේෂ** 6, 3, 5, **එබැවින්** $\mathbf{536_8}$	**4.** 478_{10}: **ශේෂ** E, D, 1, **එබැවින්** $\mathbf{1DE_{16}}$

එකකට ලකුණු 2: **ගණනය කිරීම්වලට ලකුණු** 1, **පිළිතුරට ලකුණු** 1. **ශේෂ ඉහළ සිට ලියා ඇත; පිළිතුර ඒවා පහළ සිට කියවයි.** 14 **ලියන්නේ** E **ලෙසයි.**

E නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

3 ලකුණු

1. (b) 0	**2.** (a) 125_8
3. (c) E	

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

6 ලකුණු

1. දශමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන පියවර ලියන්න. (ලකුණු 2)

ලබ්ධිය බින්දුව වන තෙක් සංඛ්‍යාව 8**න් බෙදා එක් එක් ශේෂය දකුණු පස ලියන්න (ලකුණු** 1). **ඉන්පසු ශේෂ අග සිට මුලට (පහළ සිට ඉහළට) ලියන්න (ලකුණු** 1).

2. කසුන් $\mathbf{47_{10}}$ **ෂඩ්දශමයට හරවා** $\mathbf{215_{16}}$ **ලෙස ලිවීය. ඔහුගේ වැරැද්ද කුමක්ද? නිවැරදි පිළිතුර ලියන්න. (ලකුණු 2)**

ඔහු ශේෂය 15 **සංඛ්‍යාංක දෙකකින් ලිවීය. ෂඩ්දශමයේ** 15 **ලියන්නේ** F **ලෙසයි (ලකුණු** 1). $\mathbf{47_{10} = 2F_{16}}$ **(ලකුණු** 1).

3. 0 **කිසිදා වෙසෙසි නොවන නිසා 3290 හි LSD 9 බව නිමල් කියයි. ඔහු නිවැරදිද? පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 2)**

නැත (ලකුණු 1). **පූර්ණ සංඛ්‍යාවක දකුණු කෙළවරේම ඇති සංඛ්‍යාංකය, එය** 0 **වුවද,** LSD **වේ. එබැවින්** 3290 **හි** LSD 0 **යි (ලකුණු** 1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **කාණ්ඩ සඳහා, සැමවිටම දකුණේ සිට, පළමුව පැන්සලෙන් කාණ්ඩ ඉරි ඇඳින්නට දෙන්න.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තනය

A වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

දශමය	ද්විමය	අෂ්ටමය	ෂඩ්දශමය
29	11101	**35**	**1D**
100	**1100100**	144	64
63	**111111**	**77**	3F
255	11111111	377	**FF**

තද අකුරින් ඇති සෑම පිළිතුරකටම ලකුණු 1 **(හිස්තැන්** 8).

B දශමයට හරවන්න

8 ලකුණු

1. $111010110_2 = 256 + 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = \mathbf{470_{10}}$

2. $745_8 = 448 + 32 + 5 = \mathbf{485_{10}}$

3. $7EF_{16} = 1792 + 224 + 15 = \mathbf{2031_{10}}$

4. $A49_{16} = 2560 + 64 + 9 = \mathbf{2633_{10}}$

එකකට ලකුණු 2: **ගණනය කිරීමිවලට (සංඛ්‍යාංකය × බර සාධකය) ලකුණු** 1, **පිළිතුරට ලකුණු** 1.

C ද්විමය හරහා හරවන්න

8 ලකුණු

1. $475_8 = 100\ 111\ 101 = 0001\ 0011\ 1101 = \mathbf{13D_{16}}$

2. $1673_8 = 001\ 110\ 111\ 011 = 0011\ 1011\ 1011 = \mathbf{3BB_{16}}$

3. $320_{16} = 0011\ 0010\ 0000 = 001\ 100\ 100\ 000 = \mathbf{1440_8}$

4. $A7B_{16} = 1010\ 0111\ 1011 = 101\ 001\ 111\ 011 = \mathbf{5173_8}$

එකකට ලකුණු 2: **ද්විමයට ලකුණු** 1, **නව කාණ්ඩ හා පිළිතුරට ලකුණු** 1.

D කාණ්ඩ සාදන්න

8 ලකුණු

1. $10011001_2 = 010\ 011\ 001 = \mathbf{231_8}$

2. $111100111_2 = 111\ 100\ 111 = \mathbf{747_8}$

3. $11011010_2 = 1101\ 1010 = \mathbf{DA_{16}}$

4. $11111001101_2 = 0111\ 1100\ 1101 = \mathbf{7CD_{16}}$

එකකට ලකුණු 2: **කාණ්ඩවලට (දකුණේ සිට, වමට** 0 **යොදා) ලකුණු** 1, **සංඛ්‍යාවට ලකුණු** 1.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **වගුව** 3.12 (0 **සිට** F **දක්වා බිටු** 4 **කේත) පෝස්ටරයක් ලෙස පන්තියේ බිත්තියේ තබන්න.**

E සංඛ්‍යාංක බිටුවලින් ලියන්න

8 ලකුණු

සංඛ්‍යාව	එක් එක් සංඛ්‍යාංකය බිටුවලින්	ද්විමය සංඛ්‍යාව
245_8	010 | 100 | 101	$\mathbf{10100101_2}$
706_8	111 | 000 | 110	$\mathbf{111000110_2}$
$B2C_{16}$	1011 | 0010 | 1100	$\mathbf{101100101100_2}$
78_{16}	0111 | 1000	$\mathbf{1111000_2}$

එකකට ලකුණු 2: **සංඛ්‍යාංකවල බිටුවලට ලකුණු** 1, **ද්විමය සංඛ්‍යාවට ලකුණු** 1. **වම් කෙළවරේ** 0 **ඉවත් කළ හැකිය.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

දත්ත ආවයන ධාරිතාව

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. බිටුව	**2.** නිබලයක්	**3.** බයිටයක්	**4.** කිලෝ බයිටයක්
5. gigabit	**6.** ප්‍රවේශ	**7.** රෙජිස්තර	**8.** චුම්බක පටියට

B ගළපන්න

6 ලකුණු

1. රෙජිස්තර මතකය → **B**	**2.** සංචිත මතකය → **F**	**3.** සංයුක්ත තැටිය (CD) → **D**
4. DVD → **A**	**5.** දෘඪ තැටිය → **E**	**6.** චුම්බක පටිය → **C**

C මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. වේගවත්ම සිට මන්දගාමීම දක්වා ලියන්න: දෘඪ තැටිය, රෙජිස්තර මතකය, CD, RAM. (ලකුණු 2)

රෙජිස්තර මතකය, RAM, **දෘඪ තැටිය**, CD. **නිවැරදි පිළිවෙළට ලකුණු** 2; **එකක් වැරදි තැනක නම් ලකුණු** 1.

2. හෂිනිගේ ෆ්ලෑෂ් ධාවකය 32 GB වන අතර ඇගේ සහෝදරයාගේ දෘඪ තැටිය 1 TB වේ. එවැනි ෆ්ලෑෂ් ධාවක කීයක දත්ත දෘඪ තැටියට දැමිය හැකිද? ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

1 TB = 1024 GB **(ලකුණු** 1). 1024 ÷ 32 = **ෆ්ලෑෂ් ධාවක 32 (ලකුණු** 1).

D ගණනය කරන්න

10 ලකුණු

1. බයිට 3 = 3 × 8 = **24 බිටු**	**2.** නිබල 6 = 6 ÷ 2 = **3 බයිට**
3. 2 KB = 2 × 1024 = **2048 බයිට**	**4.** 5 MB = 5 × 1024 = **5120** KB
5. 4096 MB = 4096 ÷ 1024 = **4** GB	**6.** 1 TB = 1024 × 1024 = **1 048 576** MB
7. 512 MB = 512 ÷ 1024 = **0.5** GB	**8.** 2 GB = 2 × 1024 × 1024 = **2 097 152** KB
9. බිටු 16 = 16 ÷ 8 = **2 බයිට**	**10.** 3 PB = 3 × 1024 = **3072** TB

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 5

පරිගණකවල භාවිත කරන කේත ක්‍රම

A BCD කේතයෙන් ලියන්න

7 ලකුණු

සංඛ්‍යාව	දශමය අගය	BCD කේතය
302	302	**0011 0000 0010**
2136	2136	**0010 0001 0011 0110**
17295	17295	**0001 0111 0010 1001 0101**
4506	4506	**0100 0101 0000 0110**
11101_2	29	**0010 1001**
$2B_{16}$	43	**0100 0011**
43_8	35	**0011 0101**

සෑම BCD **කේතයකටම ලකුණු** 1. 11101_2, $2B_{16}$ **හා** 43_8 **සඳහා පළමුව දශමය අගය සෙවිය යුතුය.**

B ASCII කේත

6 ලකුණු

අනුලක්ෂණය	දශමය කේතය	ASCII කේතය (බිටු 7)
P	**80**	**1010000**
O	**79**	**1001111**
T	**84**	**1010100**

සෑම දශමය කේතයකටම ලකුණු 1, **සෑම බිටු** 7 **කේතයකටම ලකුණු** 1.

C පණිවිඩය විකේතනය කරන්න

5 ලකුණු

1001011 = **K** 1000001 = **A** 1001110 = **N** 1000100 = **D** 1011001 = **Y**

නගරය KANDY (මහනුවර). සෑම අකුරකටම ලකුණු 1.

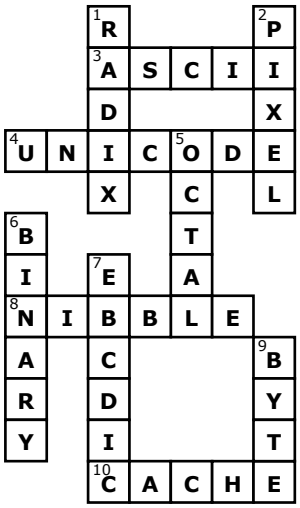
D කුමන කේත ක්‍රමයද?

7 ලකුණු

භාවිතය හෝ ලක්ෂණය	BCD	ASCII	EBCDIC	යුනිකේත
එක් එක් දශමය සංඛ්‍යාංකය බිටු 4**කින් ලියයි**	☑	☐	☐	☐
සිංහල පුවත්පතක වෙබ් අඩවිය	☐	☐	☐	☑
බිටු 7**කින් අනුලක්ෂණ** 128**ක්**	☐	☑	☐	☐
IBM **මහා පරිගණකවල** (mainframe) **භාවිත විය**	☐	☐	☑	☐
බිටු 16**කින් සංකේත** 65 536**ක්**	☐	☐	☐	☑
ANSI **ආයතනය සකස් කර සම්මත කළේය**	☐	☑	☐	☐
බිටු 8**කින් අනුලක්ෂණ** 256**ක්**	☐	☐	☑	☐

E හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 3 ASCII, 4 UNICODE, 8 NIBBLE, 10 CACHE

පහළට (Down): 1 RADIX, 2 PIXEL, 5 OCTAL, 6 BINARY, 7 EBCDIC, 9 BYTE

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

6 ලකුණු

1. එක් BCD කේතයකින් පෙන්විය හැකි විශාලතම සංඛ්‍යාංකය කුමක්ද? එහි කේතය ලියන්න. (ලකුණු 2)

9; කේතය **1001** (BCD කේත 0000 සිට 1001 දක්වා පමණි). එකකට ලකුණු 1.

2. ASCII හි A අකුර 1000001 වේ. F අකුරේ ASCII කේතය කුමක්ද? ඔබ එය සෙවූ ආකාරය පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

$A = 1000001_2 = 65$. F යනු A ට පසු 5 වන අකුරයි, එබැවින් $F = 70 =$ **1000110**. 70ට ලකුණු 1, කේතයට ලකුණු 1.

3. 45_8 BCD සංඛ්‍යාවකට හරවන්න. ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

$45_8 = (4 \times 8) + (5 \times 1) = 37_{10}$ (ලකුණු 1). 3 = 0011, 7 = 0111, එබැවින් BCD සංඛ්‍යාව **0011 0111** (ලකුණු 1).

★ ඉඟිය: 1 ප්‍රායෝගිකයෙන් ඔබේ පාසල් වර්ණවල වර්ණ කේත සොයා ගන්නට සිසුන්ට කියන්න.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

3 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (d) 16	**2.** (b) 108_8
3. (c) 5 හා 2	**4.** (c) 13
5. (a) $2F_{16}$	**6.** (b) බිටු 3
7. (b) බිටු 4	**8.** (c) යුනිකේතය

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. පාදය	**2.** බර සාධක	**3.** LSB	**4.** 8
5. 4	**6.** මෙගා බයිටයක්	**7.** රෙජිස්තර	**8.** ANSI

3 පරිවර්තන සම්පූර්ණ කරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. 29_{10} = **11101_{2}**	**2.** 100_{10} = **144_{8}**
3. 250_{10} = **FA_{16}**	**4.** 101101_{2} = **45_{10}**
5. 157_{8} = **111_{10}**	**6.** $2C_{16}$ = **44_{10}**
7. 110101110_{2} = **656_{8}**	**8.** 10111101_{2} = **BD_{16}**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. 75_{10} ද්විමය සංඛ්‍යාවකට හරවන්න. ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

75 ÷ 2 = 37 **ශේෂය** 1; 37 ÷ 2 = 18 **ශේ.** 1; 18 ÷ 2 = 9 **ශේ.** 0; 9 ÷ 2 = 4 **ශේ.** 1; 4 ÷ 2 = 2 **ශේ.** 0; 2 ÷ 2 = 1 **ශේ.** 0; 1 ÷ 2 = 0 **ශේ.** 1. **ශේෂ පහළ සිට කියවන්න: $75_{10} = 1001011_{2}$. ගණනය කිරීම්වලට ලකුණු** 2, **පිළිතුරට ලකුණු** 1.

2. $3B6_{16}$ ද්විමය හරහා අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවකට හරවන්න. ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

3 = 0011, B = 1011, 6 = 0110, **එබැවින්** $3B6_{16}$ = 1110110110_{2} **(ලකුණු** 1). **බිටු** 3 **කාණ්ඩ:** 001 110 110 110 **(ලකුණු** 1) = **1666_{8} (ලකුණු** 1).

3. (a) 2 KB හි බයිට කීයක් තිබේද? (b) වේගවත්ම සිට මන්දගාමීම දක්වා ලියන්න: දෘඪ තැටිය, සංචිත මතකය, චුම්බක පටිය, RAM. (ලකුණු 3)

(a) 2 × 1024 = **බයිට 2048 (ලකුණු** 1). (b) **සංචිත මතකය,** RAM, **දෘඪ තැටිය, චුම්බක පටිය (ලකුණු** 2; **එකක් වැරදි තැනක නම් ලකුණු** 1).

4. (a) 2026 BCD කේතයෙන් ලියන්න. (b) ASCII හි G = 71 හා O = 79 වේ. GO බිටු 7 ASCII කේතයෙන් ලියන්න. (ලකුණු 4)

(a) **0010 0000 0010 0110 (ලකුණු** 2; **එක් සංඛ්‍යාංකයක් වැරදි නම් ලකුණු** 1). (b) G = **1000111**, O = **1001111 (එකකට ලකුණු** 1).

5. යුනිකේත ක්‍රමය නිර්මාණය කළේ ඇයි? එය භාවිත වන එක් තැනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

ASCII **මගින් අනුලක්ෂණ** 128**ක් හා** EBCDIC **මගින්** 256**ක් පමණක් නිරූපණය කළ හැකි නමුත් සිංහල, දෙමළ, ජපන් හා චීන භාෂාවල අනුලක්ෂණ** 256**කට වඩා ඇත (ලකුණු** 1). **යුනිකේතය බිටු** 16**කින් සංකේත** 65 536**ක් නිරූපණය කර, ඕනෑම පරිගණකයක සෑම අනුලක්ෂණයකටම අනන්‍ය** (unique) **අංකයක් දෙයි (ලකුණු** 1). **අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි හා පුවත්පත් සඳහා භාවිත වේ (ලකුණු** 1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ෆ්ලෑෂ් ධාවකයක් හා DVD එකක් පන්තියට ගෙනෙන්න. ඒවායේ මුද්‍රිත ධාරිතාව කියවන්නට දෙන්න.
- "වේගවත්ද හෙමින්ද" ක්‍රීඩාව: ඔබ ආවයන උපාංග දෙකක් නම් කරයි, පන්තිය වේගවත් එක පෙන්වයි.

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- ශේෂ ඉහළ සිට කියවති. ශේෂ කියවන්නේ අග සිට මුලට (පහළ සිට ඉහළට) ය.
- 10 සිට 15 දක්වා ශේෂයක් සංඛ්‍යාංක දෙකකින් ලියති. **A** සිට **F** ලියන්න: 47 = $2F_{16}$, 215 නොවේ.
- කාණ්ඩ වමේ සිට සාදති. දකුණේ සිට ආරම්භ කර වමට 0 යොදන්න.
- 386_8 වැනි සංඛ්‍යා ලියති. සෑම සංඛ්‍යාංකයක්ම පාදයට වඩා කුඩා විය යුතුය.
- 3290 හි LSD 9 යැයි සිතති. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක එය අවසාන සංඛ්‍යාංකයයි: 0.
- BCD හා ද්විමය පටලවා ගනිති: BCD හි 37 = **0011 0111**, ද්විමයෙන් 100101.
- ආචයන ඒකක හරවන විට **1024** වෙනුවට 1000 ගනිති, නැත්නම් GB වෙනුවට Gb ලියති.

★ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- ඔබේ උපන්දිනය (දිනය, මාසය හා වර්ෂය) ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමයෙන් ලියන්න.
- නිවසේ ආචයන උපාංග තුනක (දුරකථනය, ෆ්ලෑෂ් ධාවකය, මතක කාඩ්පත) ධාරිතාව සොයා පිළිවෙළට ලියන්න.
- ඔබේ නම ASCII ද්විමයෙන් ලියා පවුලේ කෙනෙකුට වගුවෙන් විකේතනය කරන්නට දෙන්න.
- පෙළපොතේ 108 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම: "B" = 1000010 නම් "L" හි ASCII කේතය (1001100) සොයන්න.
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: වගුව 3.8 නොබලා 0 සිට 24 දක්වා සංඛ්‍යා පද්ධති හතරෙන්ම ලියන්න.

(i) පෙළපොත ගැන සටහන්

- වගුව 3.16 (EBCDIC) හි C හා D කැපිටල් අකුරුවල බිටු එක් පේළියක් පහළට මුද්‍රණය වී ඇත. නිවැරදි කේත: C = 1100 0011 (C3), D = 1100 0100 (C4). වැඩපොත නිවැරදි කේත දක්වයි.
- 82 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකමේ 23.080 අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇත; 8 අෂ්ටමය සංඛ්‍යාංකයක් නොවන නිසා වැඩපොත එය ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දක්වයි (MSD 2, LSD 8 වෙනස් නොවේ).
- ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ ක්වොන්ටම් පරිගණනය (qubit) ද යුනිකේත 17.0.0 සංස්කරණය ද ඇත; සිංහල පෙළපොතේ නැති නිසා වැඩපොතේ ඒවා නැත. EBCDIC සිංහල පෙළපොතේ වෙනම කොටසකි (3.7.3).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ASCII ද්විමයෙන් කෙටි වචනයක් රහස් පණිවිඩයක් ලෙස පුවරුවේ ලියන්න. පළමුව විකේතනය කරන්නා ජය ගනී.
- BCD මගින් ලියන්නේ දශමය සංඛ්‍යාංක පමණක් බව පෙන්වන්න: 0 සිට 9 දක්වා කේත දහයක්, බිටු 4 බැගින්.
- 5 ප්‍රායෝගිකයේදී අංක පුවරුවක් නැති ලැප්ටොප් ඇති සිසුන්ට MS Word හි Alt + X භාවිත කිරීමට උදව් කරන්න.
- MS Word හි ඔවුන්ගේ නම සිංහලෙන් හෝ දෙමළෙන් ටයිප් කරන්නට කියන්න. යුනිකේතය නිසා එය හැකිය.
- පරීක්ෂණයට පෙර සෑම සිසුවෙකුටම සංඛ්‍යා පද්ධති හතරෙන්ම හැරවීමට සංඛ්‍යා තුනක් දෙන්න.
- 23_y ගැන යහළුවෙකුට පැහැදිලි කරන්නට පන්තියට කියන්න: හැකි පාද මොනවාද, ඇයි?
- MSD හා LSD අභ්‍යාසය පාඩමක් අවසානයේ ඉක්මන් පිටවීමේ ප්‍රශ්නයක් ලෙස භාවිත කරන්න.

★ ඉඟිය: හරස්පදය යුගල තරගයක් කරන්න. පළමුව අවසන් කරන යුගලය පිළිතුරු හඬ නගා කියවයි.

ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 20, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

ඒකකයෙන් පසු පරිගණක කාමරයේ භාවිත කරන්න. පිළිතුරු වරහන් තුළ ඇත.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	Calculator **මත DEC 200 පෙන්වා** HEX **හා** OCT **කියවන්න** (C8, 310).	2
2	**109_{10} බෙදීමේ ඉණිමඟකින් ද්විමයට හරවා** (1101101) Calculator **මත පරීක්ෂා කරන්න.**	3
3	**11010110_2 කාණ්ඩ මගින් අෂ්ටමයට හා ෂඩ්දශමයට හරවන්න** (326, D6).	3
4	**$7B_{16}$ දශමයට හරවා** (123) **පරීක්ෂා කරන්න** (HEX, **ඉන්පසු** DEC **කියවන්න**).	3
5	File Explorer **හි** C: **ධාවකයේ ධාරිතාව හා හිස් ඉඩ සොයන්න.**	2
6	Notepad **හි** Alt **කේත මගින්** **OK** **ටයිප් කර** (79, 75) **එය** ASCII **කේතයෙන් ලියන්න** (1001111, 1001011).	4
7	MS Word **හි** Alt + X **මගින් සිංහල අකුරක් ටයිප් කරන්න** (0D85).	1
8	**සියලු කවුළු පිළිවෙළට වසා ෆ්ලෑෂ් ධාවකය ආරක්ෂිතව ඉවත් කරන්න.**	2
	එකතුව	**20**

ඉක්මන් පුවරු පුහුණුව - පිළිතුරු සමඟ

පාඩමක් ආරම්භයේ මෙයින් කිහිපයක් පුවරුවේ ලියන්න. සිසුන් කඩදාසියේ පිළිතුරු ලියා Calculator **මගින් පරීක්ෂා කරති.**

දශමය	ද්විමය	අෂ්ටමය	Hex	සංඛ්‍යාව	දශමය
53	**110101**	**65**	**35**	101110_2	**46**
99	**1100011**	**143**	**63**	11011001_2	**217**
156	**10011100**	**234**	**9C**	57_8	**47**
200	**11001000**	**310**	**C8**	$1A3_{16}$	**419**
255	**11111111**	**377**	**FF**	FF_{16}	**255**
500	**111110100**	**764**	**1F4**	777_8	**511**

ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **පසුගිය සා.පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර බොහෝ විට ගණනය කිරීම් සමඟ පරිවර්තන අසයි. සැමවිටම ඉණිමඟ පෙන්වන්නට කියන්න.**
- **ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්ට තමන්ගේම පරිවර්තන වගුවක් සාදා යහළුවෙකු සමඟ හුවමාරු කරන්නට දෙන්න.**
- **ද්විමයෙන් එකට හඬ නගා ගණන් කරමින් වගුව** 3.8 (0 **සිට** 24 **දක්වා පද්ධති හතරෙන්) පුනරීක්ෂණය කරන්න.**
- **අසන්න**: 99 **ගබඩා කිරීමට වැඩි බිටු ගණනක් අවශ්‍ය** BCD **ටද ද්විමයටද?** (BCD: **බිටු** 8; **ද්විමය** 1100011: **බිටු** 7.)
- **ද්විමය සංඛ්‍යාවක වම් කෙළවරේ ඇති** 0 **එහි අගය වෙනස් නොකරන බව මතක් කරන්න.**
- **වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන** (keywords) **හඬ නගා කියවන්නට දෙන්න - සා.පෙළ ප්‍රශ්නවලත් ඒවා දැකිය හැකිය.**
- EBCDIC **හා** ASCII **සසඳන්න**: A **අකුර** ASCII **හි** 65 **වන අතර** EBCDIC **හි** 193 (C1) **වේ. බිටු** 7 **හා බිටු** 8.

ඉඟිය: **පින්තූරයක් විශාල කර** (zoom) **එහි තිත්** (pixels) **පෙන්වන්න. සෑම වර්ණයකටම ද්විමය කේතයක් ඇති බව කියන්න.**